Lernskript zu Versuch 9

Anlauf- und Bremsverfahren der Asynchronmaschine

Alle Punkte des Versuchs Schritt für Schritt erklärt – zum Verstehen, Lernen und für das Testat

Inhaltsverzeichnis

1 Worum geht es im Versuch? (Der rote Faden) 2

2 Grundlagen, die du verstehen musst 2
2.1 Warum ist der Anlaufstrom so groß? . . . 2
2.2 Warum bricht die Netzspannung ein? . . . 2
2.3 Stern und Dreieck – die Faktoren $\sqrt{3}$ und 3 . . . 3
2.4 Die Momentkennlinie $M(n)$ . . . 3
2.5 Das Massenträgheitsmoment J . . . 4

3 Vorbereitung: Hochlaufzeit berechnen – Schritt für Schritt 4

4 Anlaufversuche: Was zeigen die Diagramme? 5
4.1 Direkter Dreieckanlauf (Datei `Stern-Dreieck_direkt.csv`) . . . 6
4.2 Stern-Dreieck zu früh umgeschaltet . . . 7
4.3 Stern-Dreieck richtig umgeschaltet . . . 8
4.4 Stern-Dreieck falsch verdrahtet . . . 9
4.5 Beschleunigungsmoment aus der Messung . . . 10
4.6 Energie – eine schöne Zusatzerkenntnis . . . 10

5 Bremsversuche: Was zeigen die Diagramme? 11
5.1 Der Frequenzumrichter in 4 Blöcken . . . 11
5.2 Übersicht . . . 11
5.3 Federkraftbremse . . . 11
5.4 DC-Bremse (Gleichstrombremsung) . . . 12
5.5 Generatorisch ohne Bremswiderstand . . . 13
5.6 Generatorisch mit Bremswiderstand . . . 13
5.7 Bremsmomente im Vergleich . . . 14

6 Die Fragen der Anleitung – Antworten in eigenen Worten 15

7 Mögliche Testat-Fragen zum Üben 16

8 Formelsammlung auf einen Blick 17

9 Wichtige Hinweise zu deinen Dateien 17

1 Worum geht es im Versuch? (Der rote Faden)

Der Versuch hat zwei Teile:

1. **Anlauf:** Wie schaltet man einen Asynchronmotor ein, ohne das Netz zu stark zu belasten? Verglichen werden der *direkte Dreieckanlauf* und der *Stern-Dreieck-Anlauf*. Vorher berechnet man, wie lange der Hochlauf dauert.
2. **Bremsen:** Wie bekommt man einen drehenden Motor mit Schwungscheibe schnell zum Stehen? Verglichen werden *Federkraftbremse*, *DC-Bremse* und *generatorisches Bremsen* (mit und ohne Bremswiderstand).

Die eine Formel, die alles zusammenhält, ist die **Bewegungsgleichung**:

$$J \cdot \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = M_{\mathrm{Motor}} - M_{\mathrm{Last}}.$$

Einfach erklärt

Ein Drehmoment beschleunigt oder bremst eine Drehmasse, so wie eine Kraft ein Auto beschleunigt oder bremst ($F = m \cdot a$). Hier gilt $M = J \cdot \alpha$:

- J ist die „Masse beim Drehen“ (Massenträgheitsmoment, in $\mathrm{kg\,m^2}$),
- $\alpha = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t$ ist die Winkelbeschleunigung.

Mit dieser Formel kannst du in *beide Richtungen* rechnen:

- Moment bekannt $\Rightarrow$ Zeit ausrechnen (Vorbereitung, Hochlaufzeit).
- Drehzahlverlauf gemessen $\Rightarrow$ Moment ausrechnen (Auswertung).

2 Grundlagen, die du verstehen musst

2.1 Warum ist der Anlaufstrom so groß?

Ein stehender Asynchronmotor ist wie ein **Transformator mit kurzgeschlossener Sekundärseite**: Der Läuferkäfig ist ein Kurzschlussring. Im Stillstand (Schlupf $s = 1$) dreht sich das Ständerfeld mit voller Geschwindigkeit am Läufer vorbei. Es wird eine große Spannung induziert, und es fließt ein großer Strom. Begrenzt wird er nur durch die kleine Kurzschlussimpedanz.

Schlupf: $s = \dfrac{n_s - n}{n_s}$, mit $n_s = \dfrac{f}{p}$ (synchrone Drehzahl). Bei 50 Hz und $p = 2$ gilt $n_s = 1500/\mathrm{min}$.

- Stillstand: $s = 1$, großer Strom.
- Nenndrehzahl 1420/min: $s \approx 0{,}05$, kleiner Strom.

Gemessen: Direktanlauf 50,66 A, das ist das 7,6-fache des Nennstroms von 6,65 A. Das liegt genau im Lehrbuchbereich (5- bis 8-fach).

2.2 Warum bricht die Netzspannung ein?

Das Netz (Transformator und Kabel) hat einen Innenwiderstand $Z_k = R_k + \mathrm{j}X_k$. Fließt ein großer Strom, fällt daran Spannung ab, und beim Motor kommt weniger an.

Warum gerade beim Anlauf so stark?

- Der Anlaufstrom ist fast reiner Blindstrom (gemessen $\cos\varphi \approx 0{,}3$).
- Beim Transformator ist X_k viel größer als R_k.
- Der Spannungsabfall $\mathrm{j}X_k \cdot I$ liegt dann fast parallel zur Netzspannung und zieht sie direkt nach unten.

Das ist das **Kapp'sche Dreieck**: $\Delta U \approx I\,(R_k \cos\varphi + X_k \sin\varphi)$. Bei $\sin\varphi \approx 1$ wirkt der volle Wert $X_k \cdot I$.

2.3 Stern und Dreieck – die Faktoren $\sqrt{3}$ und 3

	Stern (Y)	Dreieck (Δ)
Spannung am Wicklungsstrang	$400/\sqrt{3} = 230\,\text{V}$	$400\,\text{V}$
Strangstrom	$\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot I_{\text{Str},\Delta}$	$I_{\text{Str},\Delta}$
Netzstrom (Leiterstrom)	$\frac{1}{3} \cdot I_{\text{Netz},\Delta}$	$I_{\text{Netz},\Delta} = \sqrt{3}\, I_{\text{Str},\Delta}$
Drehmoment ($\sim U^2$)	$\frac{1}{3} \cdot M_\Delta$	M_Δ

Herleitung des Faktors 3 beim Netzstrom:

- Im Stern ist die Strangspannung um $\sqrt{3}$ kleiner, also auch der Strangstrom.
- Im Dreieck ist der Netzstrom zusätzlich um $\sqrt{3}$ größer als der Strangstrom.
- Zusammen: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$.

Gemessen: 50,66/15,51 ≈ 3,3, passt also gut.

Warum $M \sim U^2$? Der Fluss ist proportional zu U und der Läuferstrom ebenfalls proportional zu U. Das Moment ist Fluss mal Strom, also proportional zu U^2.

Merke

Stern-Dreieck senkt Strom *und* Moment auf ein Drittel. Deshalb funktioniert es nur, wenn die Last beim Anlauf klein ist (Lüfter, Pumpen, Schwungmasse ohne Last). Für Förderbänder oder Hubwerke unter Last reicht ein Drittel des Moments oft nicht.

2.4 Die Momentkennlinie $M(n)$

Wichtige Punkte (siehe Abb. 1):

- **Anzugsmoment** bei $n = 0$: hier 46 Nm.
- **Sattelmoment**, ein kleiner Einbruch bei ca. 200/min. Er entsteht durch Oberwellen und ist typisch für Käfigläufer.
- **Kippmoment**, das Maximum: ca. 56 Nm bei 1000/min.
- Danach fällt das Moment steil ab und ist bei $n_s = 1500$/min null. Ohne Schlupf wird nichts induziert, also entsteht kein Moment.

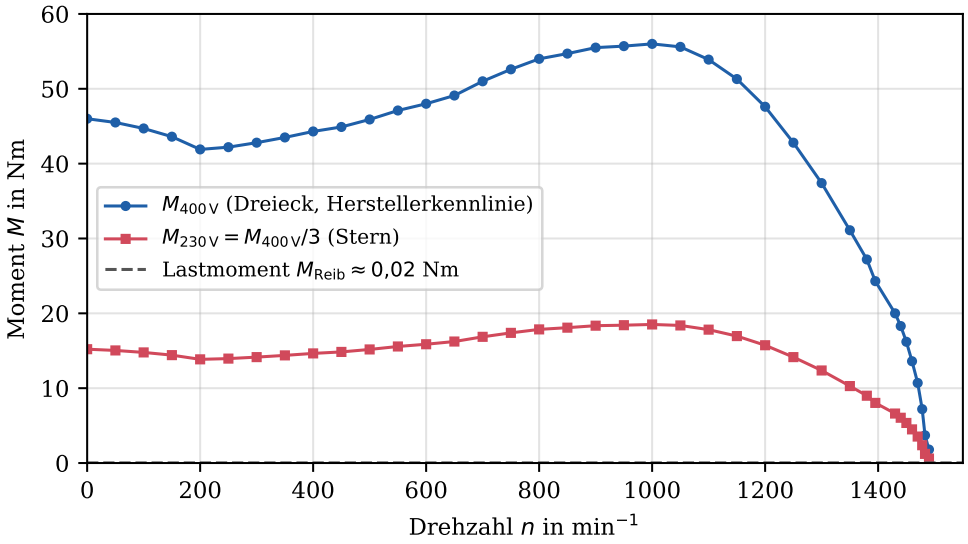


Abbildung 1: Momentkennlinie (aus der Anleitung abgelesen) und Sternkennlinie (ein Drittel)

2.5 Das Massenträgheitsmoment J

Für eine Vollscheibe gilt $J = \frac{1}{2}mr^2$, mit dem Radius $r = d/2 = 0{,}15\,\mathrm{m}$.

- Stahlscheibe (Anlauf): $J = 0{,}5 \cdot 32{,}99 \cdot 0{,}15^2 = 0{,}3711\,\mathrm{kg\,m^2}$.
- Aluscheibe (Bremsen): $J = 0{,}5 \cdot 11{,}35 \cdot 0{,}15^2 = 0{,}1277\,\mathrm{kg\,m^2}$.
- Die Anleitung nennt $0{,}3745\,\mathrm{kg\,m^2}$. Das ist etwas mehr als die Stahlscheibe allein, wahrscheinlich ist das Trägheitsmoment des Motorläufers mit eingerechnet.

3 Vorbereitung: Hochlaufzeit berechnen – Schritt für Schritt

Idee: Man teilt den Drehzahlbereich in kleine Stücke (z. B. je 50/min). In jedem Stück nimmt man das Moment als konstant an und rechnet aus, wie lange das Stück dauert. Am Ende werden alle Zeiten addiert. Das nennt man **numerische Integration**.

Herleitung der Formel:

$$J\,\frac{\Delta\omega}{\Delta t} = M \quad \Rightarrow \quad \Delta t = \frac{J\,\Delta\omega}{M}, \qquad \Delta\omega = 2\pi\,\Delta n \ (\Delta n \text{ in } 1/\mathrm{s})$$

$$\Rightarrow \quad \Delta t = \frac{2\pi\,J\,\Delta n}{M}.$$

Beispiel für den ersten Schritt von 0 auf 50/min im Dreieck:

1. Drehzahlschritt in 1/s umrechnen: $\Delta n = 50/60 = 0{,}833/\mathrm{s}$.
2. Einsetzen: $\Delta t = 2\pi \cdot 0{,}3745 \cdot 0{,}833/46 = 0{,}0426\,\mathrm{s} \approx 42\,\mathrm{ms}$. Das ist genau der Wert aus der Anleitung.
3. Im Stern ist das Moment nur $46/3 = 15{,}3\,\mathrm{Nm}$, der Schritt dauert also dreimal so lange: ca. $128\,\mathrm{ms}$.

So gehst du in Excel vor (oder wie im Python-Skript):

1. Spalte A: Drehzahl n, Spalte B: Moment M_{400} (abgelesen).
2. Spalte C: $M_{230} = B/3$.
3. Spalte D: mittleres Moment im Intervall $(B_i + B_{i+1})/2$, minus $0{,}02\,\mathrm{Nm}$ Reibung.

4. Spalte E: $\Delta t = 2\pi \cdot J \cdot (A_{i+1} - A_i)/60/D$.
5. Spalte F: aufsummierte Zeit t.
6. Diagramm n über t zeichnen – **nicht normiert**, also mit echten Sekunden und 1/min, so wie es die Anleitung verlangt.

Ergebnis:

- Dreieck: 1,29 s bis 1450/min.
- Stern: 3,92 s bis 1450/min, genau dreimal so lang.

Daraus folgt: Im Stern sollte man nach ca. 3,6 s bis 3,9 s umschalten.

Achtung / Prüfe selbst

- Kurz vor 1500/min geht $M \to 0$, und Δt wird sehr groß. Darum rechnet man nur bis z. B. 1450 oder 1480/min. Das solltest du begründen können.
- Ich habe die Kennlinie aus dem Bild in der Anleitung abgelesen. Wenn ihr in StudIP die CSV-Datei mit der Kennlinie habt, nimm deren Werte. Die Zeiten ändern sich dann leicht.

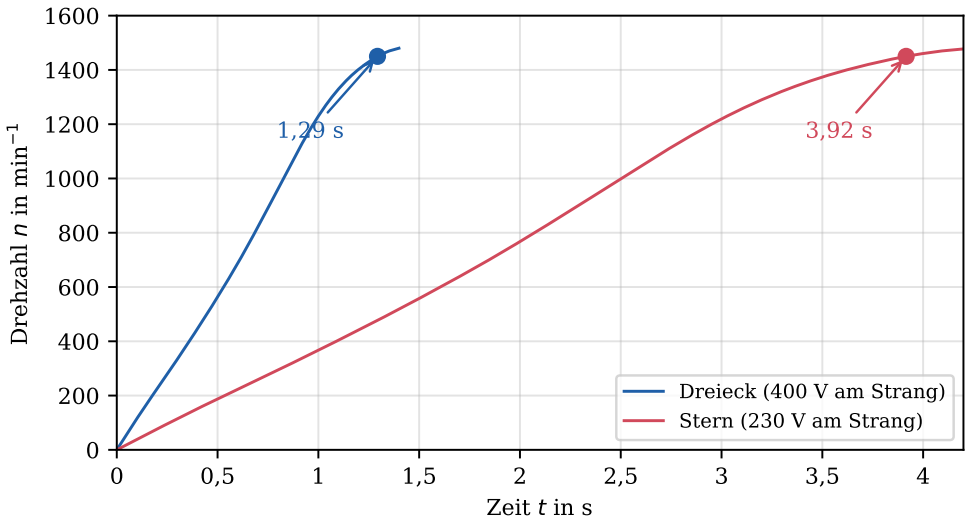


Abbildung 2: Berechneter Hochlauf

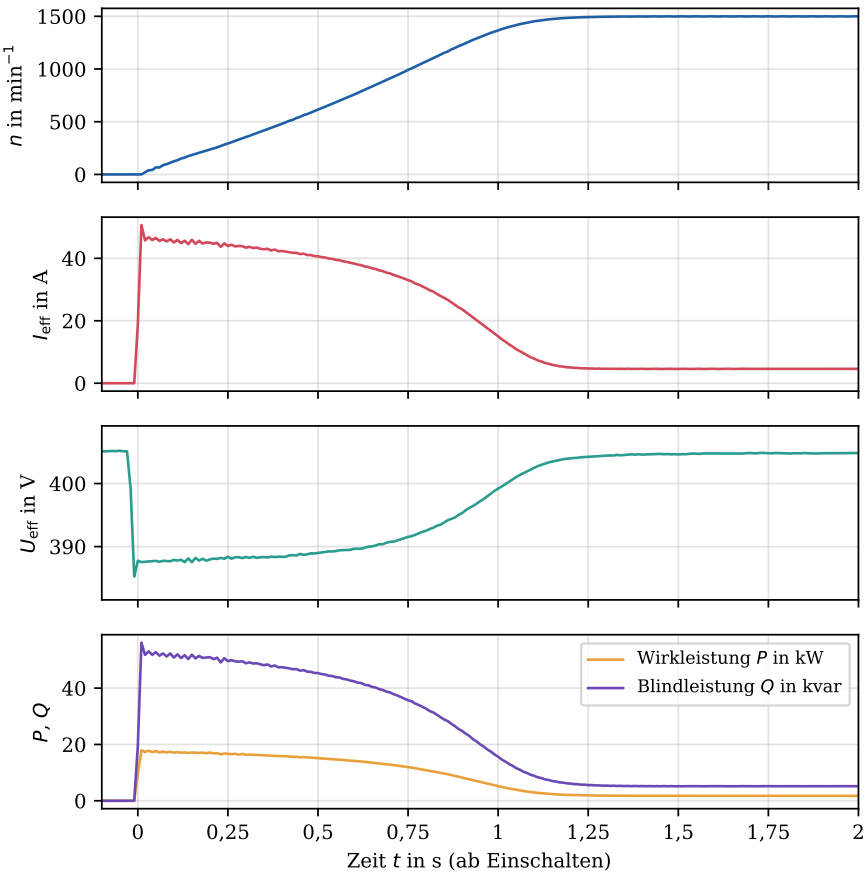
4 Anlaufversuche: Was zeigen die Diagramme?

Lesehilfe: Jedes Anlaufdiagramm hat vier Teile übereinander:

1. Drehzahl n,
2. Strom I,
3. Spannung U,
4. Wirkleistung P und Blindleistung Q.

Grau markiert ist die Umschaltpause, in der der Motor kurz stromlos ist.

4.1 Direkter Dreieckanlauf (Datei `Stern-Dreieck_direkt.csv`)



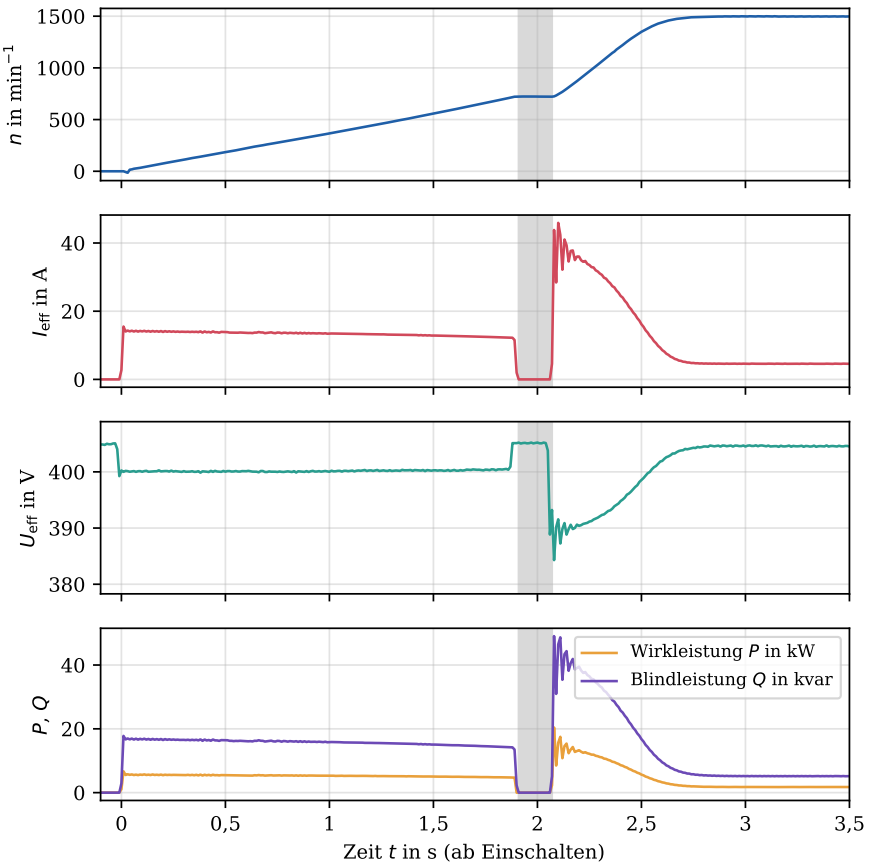
Ablauf:

1. Einschalten: Der Strom springt auf ca. 50 A, die Spannung fällt von 405 V auf 388 V (4,3 %).
2. Der Strom bleibt lange hoch. Bis zum Kippschlupf ist die Impedanz klein.
3. Ab ca. 1000/min (Kippmoment) fällt der Strom schnell auf den Leerlaufstrom von 4,6 A, und die Spannung erholt sich.
4. Nach 1,14 s ist der Hochlauf fertig.

Leistungen:

- $Q \approx 3 \cdot P$, also $\cos\varphi \approx 0{,}3$: Der Anlaufstrom ist vor allem Blindstrom.
- Im Leerlauf ist $P \approx 1{,}75\,\text{kW}$. Das sind Eisen-, Reibungs- und Kupferverluste im Leerlauf. Der Motor hat keine Last.

4.2 Stern-Dreieck zu früh umgeschaltet



Ablauf:

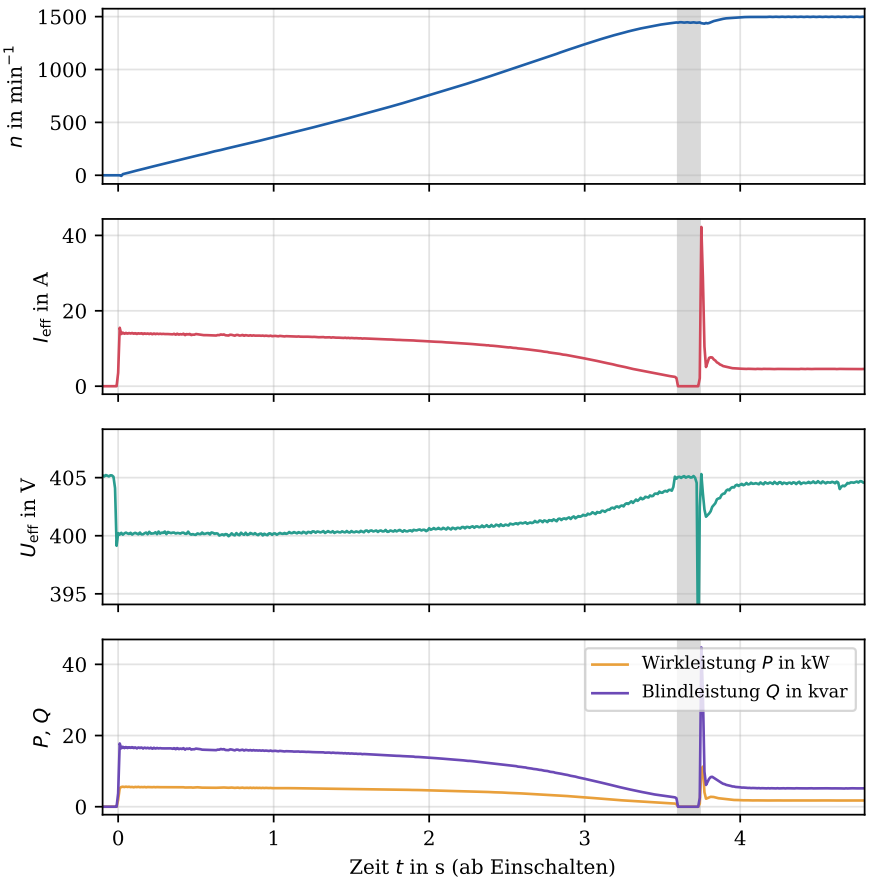
1. Im Stern ist der Strom nur ca. 15 A, ein Drittel. Die Spannung fällt kaum.
2. Die Maschine beschleunigt dreimal langsamer.
3. Umgeschaltet wird schon bei 724/min. Das ist noch weit weg von der Nenndrehzahl, der Schlupf ist noch groß.
4. Im Dreieck fließt deshalb wieder fast der volle Anlaufstrom: 45,91 A. Die Spannung fällt sogar auf 384 V.

Fazit: Das Netz bekommt trotzdem einen großen Stromstoß. Der Stern-Dreieck-Anlauf hat fast nichts gebracht.

Achtung / Prüfe selbst

Laut Anleitung sollte die Umschaltzeit 0,5 s sein. In den Messdaten wird aber erst nach ca. 1,9 s umgeschaltet. Vielleicht wurde am Versuchstag ein anderer Wert eingestellt. Prüfe das in deinen Notizen. Im Bericht steht der Wert, der in den Daten gemessen wurde.

4.3 Stern-Dreieck richtig umgeschaltet

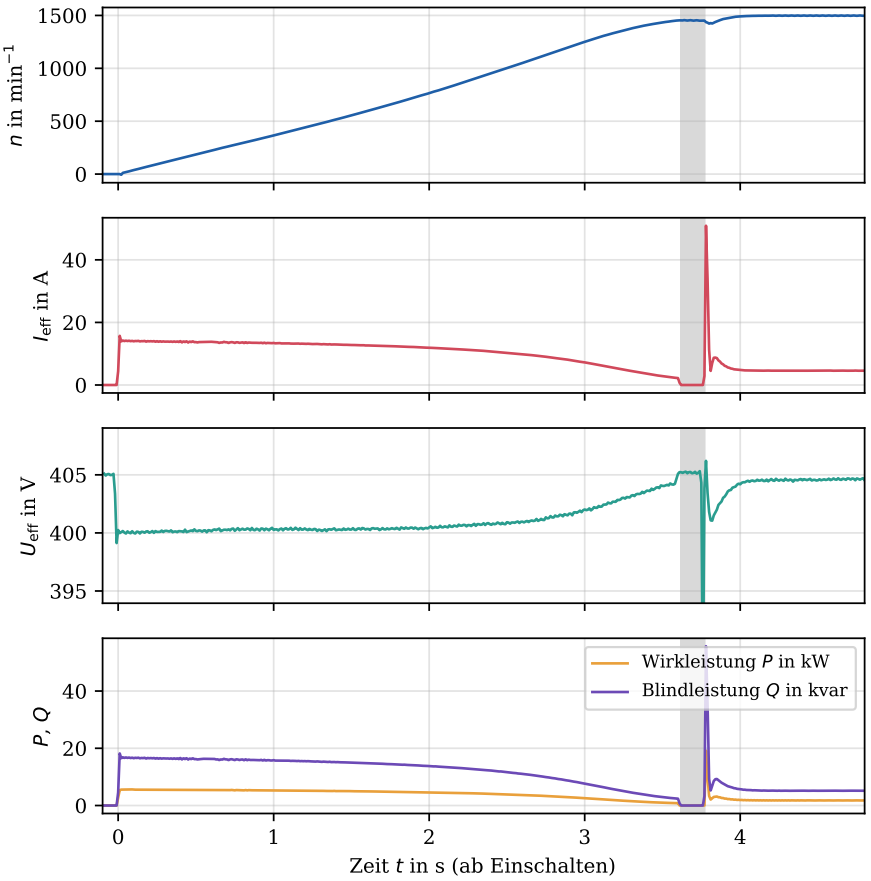


Ablauf:

1. Umgeschaltet wird bei 1443/min, nach 3,60 s. Das passt zur Rechnung.
2. Der Strom war vorher schon auf ca. 2,5 A gefallen.
3. Beim Umschalten gibt es nur eine sehr kurze Spitze (ca. 20 ms).

Woher kommt diese Spitze überhaupt? Der Läufer ist während der kurzen Pause noch magnetisiert und erzeugt eine eigene Spannung, die *Restspannung*. Beim Zuschalten passen Netzspannung und Restspannung nicht genau zusammen. Es entsteht ein kurzer Ausgleichsstrom.

4.4 Stern-Dreieck falsch verdrahtet



Unterschied zu richtig: Gleiche Umschaltdrehzahl, aber

- die Stromspitze ist größer (50,91 A statt 42,25 A),
- die Wirkleistungsspitze ist fast doppelt so hoch,
- die Drehzahl bricht kurz um ca. 30/min ein.

Einfach erklärt

- Beim Umschalten von Stern auf Dreieck dreht sich die Spannung an jedem Strang um 30°.
- Ob sie 30° vor oder zurück springt, hängt davon ab, wie die Wicklungsenden U2, V2, W2 an L1, L2, L3 angeschlossen sind.
- Bei richtiger Verdrahtung passt die neue Netzspannung gut zur Restspannung des Läufers. Es gibt nur einen kleinen Stoß.
- Bei falscher Verdrahtung ist der Winkel zwischen beiden größer. Es entsteht ein größerer Ausgleichsstrom, und für einen Moment bremst er sogar (daher der Drehzahleinbruch).

Achtung / Prüfe selbst

Diese Erklärung ist die übliche Begründung. Was genau am Versuchstag falsch verdrahtet war, weißt du nur aus deinen Notizen bzw. vom Betreuer. Frag nach, falls unklar.

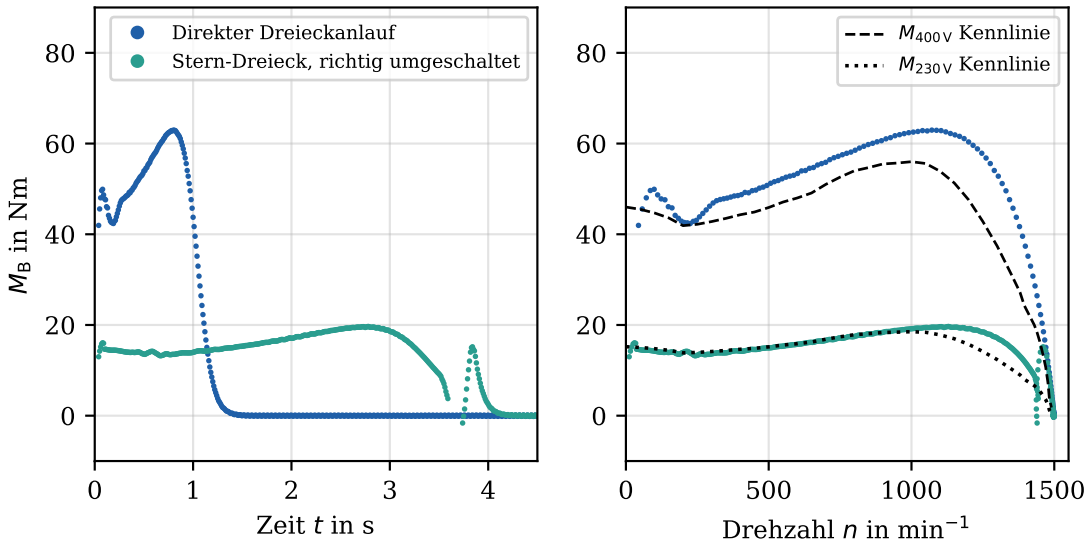
4.5 Beschleunigungsmoment aus der Messung

Vorgehen:

1. Die Drehzahl nach der Zeit ableiten: $\mathrm{d}n/\mathrm{d}t$.
2. Mit J und 2π multiplizieren: $M_B = J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$.

Weil die gemessene Drehzahl rauscht (Messwerte springen um $\pm 1/\mathrm{min}$), muss man vorher glätten. Ich habe einen *Savitzky-Golay-Filter* benutzt. Der legt stückweise eine Parabel durch die Messpunkte.

Excel-Variante: Differenzenquotient $(n_{i+5} - n_{i-5})/(t_{i+5} - t_{i-5})$ über mehrere Punkte bilden. Das glättet ebenfalls.



Ergebnis:

- Die Form der Kennlinie ist in der Messung wiederzuerkennen: Sattel, Kipppunkt, Abfall.
- Im Stern stimmen Messung und Rechnung fast genau überein.
- Im Dreieck ist das gemessene Moment ca. 8 % größer als die Kennlinie. Darum ist die gemessene Hochlaufzeit kürzer als die berechnete (1,10 s statt 1,29 s).

Merke

Gründe, warum Messung und Rechnung abweichen:

- Die Herstellerkennlinie hat Toleranzen.
- Die Spannung war 405 V statt 400 V. Wegen $M \sim U^2$ gibt das +2,5 % Moment.
- Die Kennlinie wurde aus einem Bild abgelesen.
- Der J-Wert der Anleitung ist etwas größer.
- Wo der Hochlauf „fertig“ ist, lässt sich nicht genau festlegen.

4.6 Energie – eine schöne Zusatzerkenntnis

- In der Schwungscheibe stecken am Ende $E = \frac{1}{2} J\omega^2 \approx 4{,}6\,\mathrm{kJ}$.
- Aus dem Netz wurden aber ca. 14,5 kJ bis 15,8 kJ aufgenommen.
- **Grund:** Beim Hochlauf einer ASM ohne Last wird im Läufer genauso viel Energie verheizt, wie in der Schwungmasse gespeichert wird. Dazu kommen Ständer- und Eisenverluste.

- Stern-Dreieck spart also *keine Energie*. Es verteilt den Strom nur auf eine längere Zeit und vermeidet die hohen Spitzen.

5 Bremsversuche: Was zeigen die Diagramme?

Ausgangslage:

- Motor am Frequenzumrichter (FU), Drehzahl ca. 1800/min (60 Hz), Aluscheibe.
- $t = 0$ ist der Bremsbefehl.
- Energie in der Scheibe: $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot 0{,}1277 \cdot (2\pi \cdot 30)^2 \approx 2270\,\text{J}$.
- Bremsmoment: $M_{\text{Br}} = -J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$.

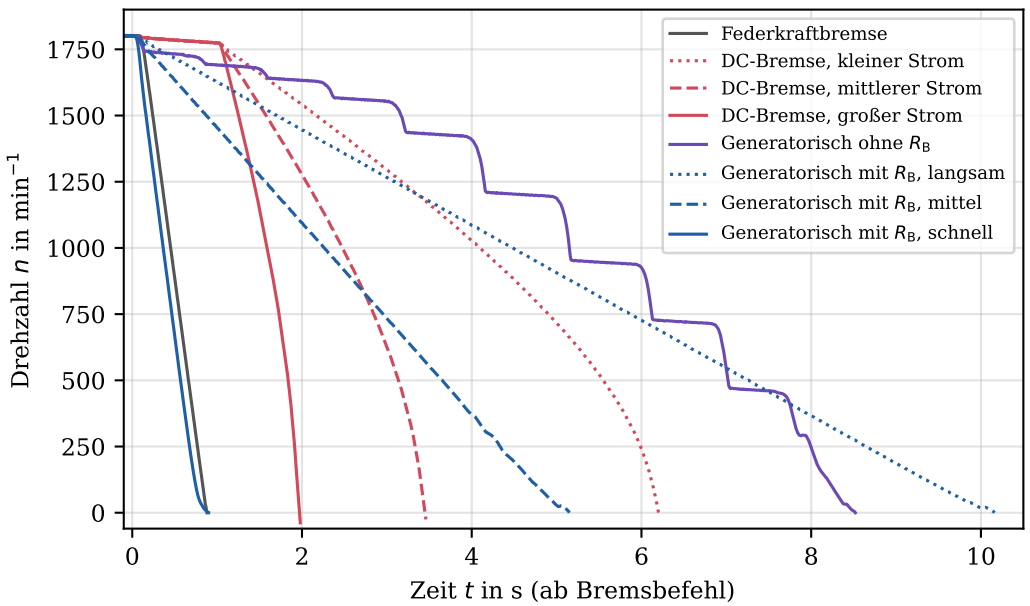
5.1 Der Frequenzumrichter in 4 Blöcken

1. **Gleichrichter** (Dioden): macht aus Netzwechselspannung Gleichspannung. Er kann nur Energie *aufnehmen*, aber *nicht ins Netz zurückgeben*.
2. **Zwischenkreis** (Kondensator): ca. $\sqrt{2} \cdot 400\,\text{V} \approx 565\,\text{V}$, gemessen 580 V.
3. **Brems-Chopper** mit Bremswiderstand: ein Transistor, der bei zu hoher Zwischenkreisspannung den Widerstand zuschaltet.
4. **Wechselrichter** (IGBTs): erzeugt Drehstrom mit beliebiger Frequenz.

Merke

Das Wichtigste für alle Bremsfragen: Der Diodengleichrichter ist eine Einbahnstraße. Die Bremsenergie kann nicht zurück ins Netz. Sie muss in Wärme umgewandelt werden: im Motor (DC-Bremse), im Bremswiderstand oder in der Reibbremse.

5.2 Übersicht



5.3 Federkraftbremse

Funktionsweise:

- Eine Feder drückt die Bremsbeläge zusammen.
- Ein Elektromagnet hält die Bremse offen („gelüftet“).
- Strom weg ⇒ Magnet lässt los ⇒ die Feder bremst.

Messung:

- ca. 0,12 s Verzögerung (Einfallzeit: das Magnetfeld muss erst abklingen),
- dann sinkt die Drehzahl **linear**, das Moment ist also konstant: ca. 31,7 Nm,
- Stillstand nach 0,88 s.

Warum ist das Moment konstant? Trockene Reibung (Coulomb) hängt nicht von der Geschwindigkeit ab: Reibkraft $= \mu \cdot$ Federkraft.

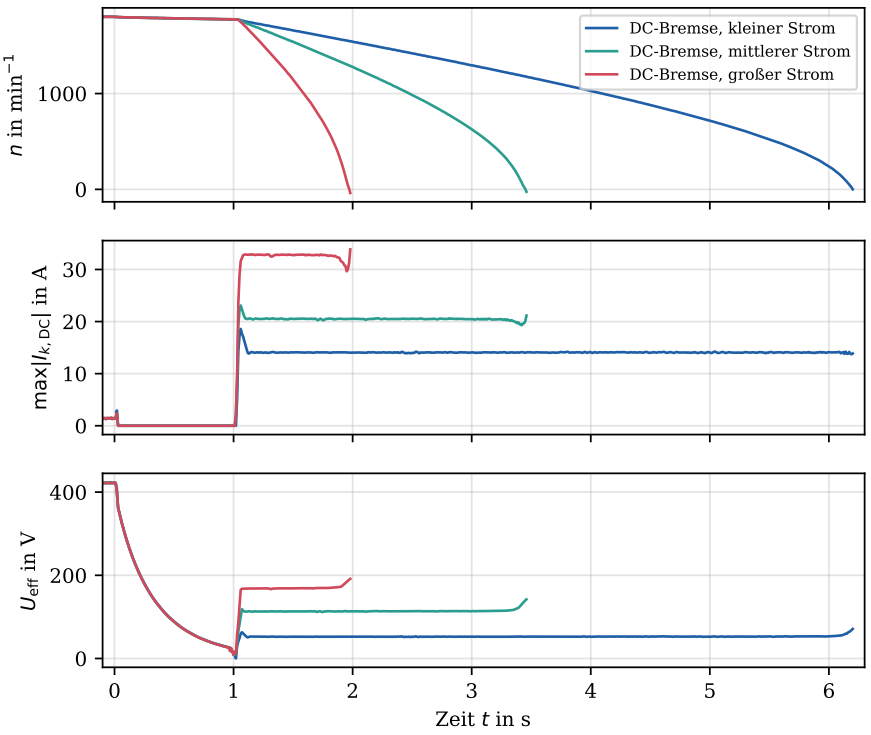
5.4 DC-Bremse (Gleichstrombremsung)

Funktionsweise:

- Der FU schickt Gleichstrom durch die Ständerwicklung. Es entsteht ein *stehendes* Magnetfeld.
- Der drehende Läufer schneidet dieses Feld. Es wird Strom induziert, und es entsteht ein Bremsmoment, wie bei einer Wirbelstrombremse.

Messung:

- Zuerst ca. 1 s lang nichts: Der FU wartet, bis die Restspannung des Motors abgeklungen ist (Entmagnetisierungszeit). Sonst gäbe es einen Kurzschlussstrom.
- Dann wird mit 14,1 A, 20,5 A bzw. 32,8 A gebremst.
- Die Bremszeit sinkt dabei von 5,17 s über 2,43 s auf 0,95 s.



Drei Dinge, die du erklären können musst:

1. **Moment $\sim I^2$:** Das Feld ist $\sim I$, der induzierte Läuferstrom auch $\sim I$, also ist das Moment $\sim I^2$. Gemessen: Strom $\times 1{,}45$ ⇒ Moment $\times 2{,}1$, Strom $\times 2{,}33$ ⇒ Moment $\times 5{,}5$. Passt!

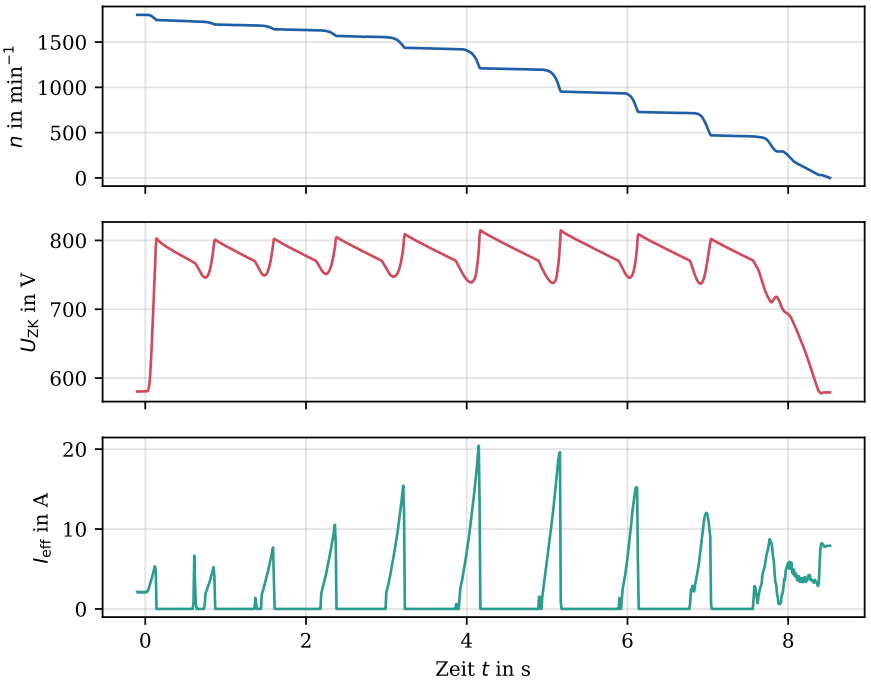
2. **Das Moment wird zum Ende hin größer** (die Kurve wird steiler): Bei hoher Drehzahl ist die Läuferfrequenz hoch. Dann ist der Läufer stark induktiv, und der Strom liegt „falsch“ zum Feld. Bei kleiner Drehzahl passt es besser. Das Maximum liegt deshalb kurz vor dem Stillstand. Es ist wie die Motorkennlinie, nur gespiegelt.
3. **Kein Haltemoment:** Bei $n = 0$ wird nichts mehr induziert, also gibt es kein Moment. Eine hängende Last (Kran) würde langsam absinken. Außerdem wird die gesamte Energie im *Motor* verheizt, er wird heiß.

5.5 Generatorisch ohne Bremswiderstand

Funktionsweise: Der FU senkt die Frequenz. Die Maschine dreht dann schneller als das Feld ($s < 0$) und wird zum Generator. Die Energie fließt in den Zwischenkreis.

Messung und Erklärung:

- U_{ZK} steigt von 580 V auf bis zu 815 V.
- Bei Überspannung schaltet der FU die Pulse ab. Der Strom ist dann null, und der Motor trudelt nur aus.
- Wenn U_{ZK} wieder gesunken ist, folgt ein kurzer Bremsimpuls, und das Spiel wiederholt sich.
- Ergebnis: Die Drehzahl fällt in Treppenstufen, Stillstand erst nach 8,49 s.



5.6 Generatorisch mit Bremswiderstand

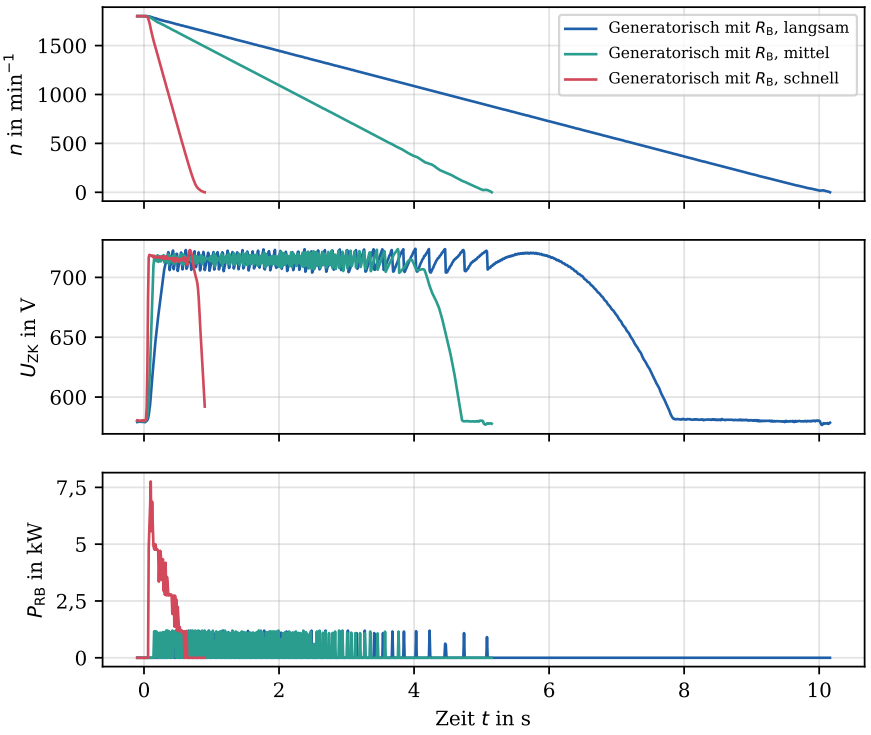
Messung:

- Der Chopper begrenzt U_{ZK} auf ca. 720 V.
- Der Motor folgt exakt der Rampe: Die Drehzahl sinkt linear, das Moment ist konstant.
- Bremszeiten: langsam 10,12 s, mittel 5,13 s, schnell 0,87 s.
- Schnell: Der Widerstand nimmt bis 7,8 kW auf. Insgesamt gehen ca. 1821 J hinein, das sind 80 % der kinetischen Energie. Der Rest sind Verluste in Motor und Umrichter.

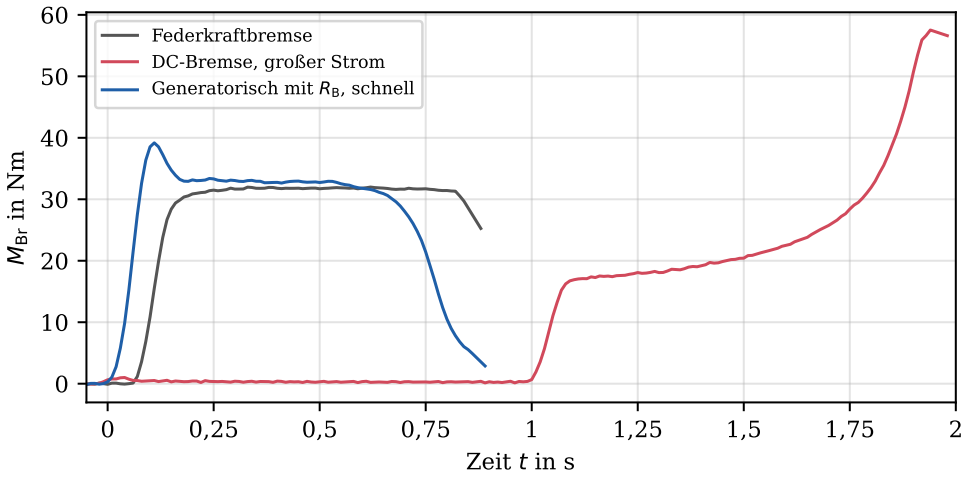
- Bei der langsamen Rampe schaltet der Chopper kaum, weil die Verluste in Motor und FU die kleine Bremsleistung schon fast schaffen.

Bremswiderstand abschätzen: Der Chopper schaltet den Strom pulsförmig.

- Einschaltdauer: $D = (I_{\text{mittel}}/I_{\text{eff}})^2$.
- Strom im eingeschalteten Zustand: $I_{\text{ein}} = I_{\text{mittel}}/D$.
- Widerstand: $R = U_{\text{ZK}}/I_{\text{ein}} \approx 28\,\Omega$.



5.7 Bremsmomente im Vergleich



Verfahren	Momentverlauf	Haltemoment?	Wo wird die Energie verheizt?
Federkraftbremse	konstant	ja	Bremsbeläge
DC-Bremse	steigt zum Stillstand	nein	Motor (Läufer)
Generat. ohne R_B	nur kurze Impulse	nein	Verluste, Kondensator
Generat. mit R_B	konstant (Rampe)	nein	Bremswiderstand

6 Die Fragen der Anleitung – Antworten in eigenen Worten

Wodurch entsteht der Spannungseinbruch, und wie kann man ihn verringern?

Ursache:

- Der große Anlaufstrom fließt über den Innenwiderstand des Netzes (Trafo und Kabel).
- Er ist fast reiner Blindstrom, und der Trafo ist vor allem induktiv.
- Deshalb zieht der Spannungsabfall die Netzspannung direkt nach unten.

Abhilfe:

- Stern-Dreieck (richtig eingestellt), Sanftanlasser, Frequenzumrichter, Anlasstrafo.
- Größerer Trafo mit kleinem u_k, dickere bzw. kürzere Kabel.

Vergleich berechnete und gemessene Hochlaufzeit

- Dreieck: berechnet 1,29 s, gemessen 1,10 s.
- Stern: berechnet ca. 3,87 s, gemessen 3,60 s (bis 1443/min).

Die Messung ist etwas schneller, weil die reale Maschine mehr Moment hat (Toleranz, 405 V, Ablesefehler). Der Verlauf passt sehr gut.

Beschleunigungsmoment berechnen und mit der Vorbereitung vergleichen

- Formel: $M = J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$ mit $J = 0{,}3711\,\mathrm{kg\,m^2}$.
- Ergebnis: Die Form gleicht der Kennlinie. Mittelwert im Dreieck 52,7 Nm (Kennlinie 48,8 Nm), im Stern 15,8 Nm (Kennlinie 16,1 Nm).

Warum ist generatorisches Bremsen ohne Bremswiderstand so viel langsamer?

- Die Energie kann nicht ins Netz zurück, weil der Diodengleichrichter eine Einbahnstraße ist.
- Ohne Widerstand gibt es keinen Ort, wohin die Energie kann.
- U_{ZK} steigt auf die Überspannungsgrenze, und der FU unterbricht das Bremsen.
- Mit Widerstand wird die Energie verheizt, und die Rampe wird eingehalten: 0,87 s statt 8,5 s.

Welches Verfahren eignet sich als Not-Halt?

Die **Federkraftbremse**, weil sie

- *ohne Strom* bremst (ausfallsicher, Ruhestromprinzip),
- auch bei Netzausfall und FU-Defekt wirkt,
- die Last im Stillstand *hält*.

Alle elektrischen Verfahren brauchen Netz und FU. In der Praxis kombiniert man: Zuerst generatorisch bremsen (schont die Beläge), dann fällt die Federkraftbremse ein (Stopp-Kategorie 1).

7 Mögliche Testat-Fragen zum Üben

F1: *Warum ist der Anlaufstrom 5- bis 8-mal so groß wie der Nennstrom?*
Bei $s = 1$ wirkt der Motor wie ein kurzgeschlossener Trafo, nur die kleine Kurzschlussimpedanz begrenzt den Strom.

F2: *Warum fällt der Strom erst nach dem Kippmoment stark ab?*
Erst bei kleinem Schlupf wird der Läuferwiderstand R_2'/s groß. Davor bleibt die Impedanz klein.

F3: *Um welchen Faktor sinken Strom und Moment im Stern?*
Beide auf ein Drittel. Begründung: Strangspannung $/\sqrt{3}$, $M \sim U^2$, Netzstrom $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$.

F4: *Wann darf man keinen Stern-Dreieck-Anlauf verwenden?*
Wenn das Lastmoment beim Anlauf größer als ein Drittel des Motormoments ist, z. B. bei schweren Förderbändern oder Hubwerken. Dann besser einen FU verwenden.

F5: *Was passiert bei zu frühem Umschalten?*
Ein zweiter Stromstoß, fast wie beim Direktanlauf.

F6: *Was passiert bei zu spätem Umschalten oder wenn der Motor im Stern nicht hochkommt?*
Der Motor bleibt bei einer Drehzahl hängen, an der $M_{230} = M_{\text{Last}}$ ist. Er nimmt lange hohen Strom auf und wird thermisch überlastet.

F7: *Wie rechnet man aus der Drehzahl das Moment?*
$M = J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$, mit n in 1/s.

F8: *Wie groß ist J einer Vollscheibe?*
$\frac{1}{2}mr^2$, Achtung: Radius, nicht Durchmesser!

F9: *Warum hat die DC-Bremse kein Haltemoment?*
Ohne Bewegung wird nichts induziert.

F10: *Wohin geht die Energie bei der DC-Bremse?*
In den Motor (Läufer und Ständer), er wird heiß.

F11: *Warum steigt U_{ZK} beim generatorischen Bremsen?*
Energie fließt in den Kondensator, und der Diodengleichrichter kann sie nicht ins Netz abgeben.

F12: *Was ist ein Brems-Chopper?*
Ein Transistor, der ab einer Spannungsschwelle den Bremswiderstand an den Zwischenkreis schaltet.

F13: *Wie könnte man die Bremsenergie nutzen statt verheizen?*
Mit einem rückspeisefähigen Umrichter (Active Front End) oder mit einem gemeinsamen Zwischenkreis mehrerer Antriebe.

F14: *Warum ist die Federkraftbremse ausfallsicher?*
Die Feder bremst, der Strom *lüftet* nur. Fällt der Strom aus, wird gebremst.

F15: *Warum braucht die DC-Bremse eine Wartezeit vor dem Einspeisen?*
Der Motor ist noch magnetisiert und erzeugt eine Restspannung. Würde der FU sofort einspeisen, gäbe es Überströme.

8 Formelsammlung auf einen Blick

Synchrondrehzahl	$n_s = f/p$
Schlupf	$s = (n_s - n)/n_s$
Leistung – Moment	$P = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi n$
Moment und Spannung	$M \sim U^2, \quad M_{230} = \frac{1}{3} M_{400}$
Bewegungsgleichung	$J\,\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t = M_{\mathrm{Mot}} - M_{\mathrm{Last}}$
Zeitschritt	$\Delta t = 2\pi J \Delta n / M$
Trägheitsmoment Vollscheibe	$J = \frac{1}{2} m r^2$
kinetische Energie	$E = \frac{1}{2} J \omega^2$
Spannungsabfall (Kapp)	$\Delta U \approx I(R_k \cos\varphi + X_k \sin\varphi)$
Leistungsfaktor	$\cos\varphi = P/\sqrt{P^2 + Q^2}$
DC-Bremsmoment	$M_{\mathrm{Br}} \sim I_{\mathrm{DC}}^2$

9 Wichtige Hinweise zu deinen Dateien

- **Nicht verwendet:** Die Dateien `F_Kennline_Dreick.csv`, `F_Kennline_Stern.csv` und `Messung_f87Hz_*.csv` gehören nicht zu V9. Sie sind Frequenzkennlinien bzw. ein 87-Hz-Betrieb und stammen vermutlich aus einem anderen Versuch. Deshalb sind sie nicht im Bericht.
- **Namen der Dateien:** `Stern-Dreieck_direkt.csv` ist der *direkte Dreieckanlauf* (das sieht man am Anlaufstrom von 50 A).
- **Vor der Abgabe ausfüllen:** Deckblatt (Namen, Matrikelnummern, Gruppe, Datum). Prüfe auch die Umschaltzeit „zu früh“ (0,5 s laut Anleitung, 1,9 s in den Daten).
- **Ändern:** Wenn du Zahlen ändern willst, ändere die Daten oder das Skript `auswertung/auswertung.py`, führe es aus (`python3 auswertung.py`) und übersetze den Bericht neu. Alle Zahlen im Text aktualisieren sich dann automatisch.